

# ERP CORE MAP V2.0

## Mini SAP Cloud para PYMES y Agencias de Viajes

---

### VISIÓN

Construir una plataforma ERP Cloud First inspirada en SAP moderno.

Objetivos:

- Aprender arquitectura empresarial.
- Modelar procesos reales.
- Validar negocio.
- Crear una base ERP reutilizable.
- Servir inicialmente a agencias de viaje.
- Evolucionar posteriormente a cualquier stack tecnológico (.NET, Go, Java, etc.).

La tecnología es reemplazable.

La arquitectura y los procesos son el verdadero activo.

---

### PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

#### Principio 1

Los módulos representan capacidades de negocio.

No representan departamentos.

##### **Correcto**

- HCM
- EAM
- SD
- FICO

##### **Incorrecto**

- Call Center
  - Marketing Digital
  - Piso 2
-

## Principio 2

MDM es dueño de los datos maestros.

Los módulos consumen los maestros.

---

## Principio 3

Business Partner es la identidad empresarial única.

Una persona o empresa puede asumir múltiples roles.

Ejemplos:

- Empleado
  - Cliente
  - Proveedor
  - Postulante
- 

## Principio 4

Los módulos son dueños de los procesos.

No son dueños de las identidades.

---

## Principio 5

La parametrización vive fuera del código.

Inspiración:

SAP Customizing.

---

## Principio 6

80% ERP Genérico.

20% Vertical de Industria.

---

# ARQUITECTURA GENERAL

01\_infra

02\_core

03\_mdm

04\_hcm

05\_eam

06\_sd

07\_fico

08\_erec

09\_verticals

---

## 01\_INFRA

### Inspiración SAP

SAP Cloud Infrastructure

### Responsabilidades

- Runtime
- Google Apps Script
- Google Workspace
- APIs
- Persistencia
- Servicios externos

---

## 02\_CORE

### Inspiración SAP

SAP Basis

## Responsabilidades

- Bootstrap
- Configuración
- Customizing
- Seguridad
- Setup
- Registro de módulos
- Integraciones
- Framework UI

```
02_core
├─ bootstrap
├─ config
├─ customizing
├─ security
├─ setup
├─ registry
├─ integration
└─ ui
```

---

## UI

### Inspiración SAP

SAP Fiori

```
ui
├─ design_system
├─ components
├─ layouts
├─ themes
└─ icons
```

## Tecnologías

- HTML
- CSS
- Tailwind
- Lucide
- Apps Script Templates

## Objetivo

Experiencia consistente y uniforme en todos los módulos.

---

## 03\_MDM

### Inspiración SAP

- SAP Master Data Governance
- SAP Business Partner

### Responsabilidad

Gobierno de datos maestros corporativos.

```
03_mdm
├─ business_partner
├─ persona
├─ organizacion
├─ enterprise_structure
├─ ubicacion
├─ cargo
├─ departamento
└─ catalogos
```

---

### Persona

Representa personas físicas.

Ejemplos:

- Nombre
- Documento
- Teléfono
- Email

---

### Organización

Representa entidades jurídicas.

Ejemplos:

- WordClass
  - RapiVisa
-

## Business Partner

Identidad transversal única.

Ejemplos:

```
BP0001
Roles:
- Empleado
- Postulante
```

```
BP0002
Roles:
- Cliente
- Proveedor
```

---

## ENTERPRISE STRUCTURE

### Inspiración SAP

- Company
- Company Code
- Organizational Structure

### Responsabilidad

Definir la estructura empresarial sobre la cual operan todos los módulos.

```
enterprise_structure
├─ grupo
├─ empresa
├─ sucursal
└─ unidad_organizativa
```

---

### Grupo

Agrupar empresas relacionadas.

Ejemplo:

Grupo Empresarial

---

## Empresa

Entidad legal independiente.

Ejemplos:

WordClass  
RapiVisa

Cada empresa:

- Factura
  - Cobra
  - Paga
  - Lleva contabilidad propia
- 

## Sucursal

Representa presencia física u operativa.

Ejemplos:

WordClass Guayaquil  
WordClass Quito  
WordClass Cuenca  
  
RapiVisa Guayaquil

---

## Unidad Organizativa

Representa equipos operativos.

Ejemplos:

Call Center  
Promotores  
Marketing  
Ventas

## Regla de Oro Organizacional

Toda transacción del ERP debe conocer:

- Business Partner involucrado
  - Empresa involucrada
  - Sucursal involucrada
  - Unidad Organizativa involucrada
- 

## 04\_HCM

### SAP Mapping

Human Capital Management

### Responsabilidad

Gestionar la relación laboral.

```
04_hcm
├─ empleado
├─ contrato
├─ asistencia
├─ vacaciones
├─ nomina
└─ evaluacion
```

---

### Importante

HCM calcula la nómina.

No ejecuta pagos.

---



## 05\_EAM

### SAP Mapping

Enterprise Asset Management

### Responsabilidad

Gestionar activos corporativos.

```
05_eam
├── activo
├── asignacion
├── mantenimiento
└── inventario
```

---

### Ejemplos

- Laptop
- Teléfono
- Chip
- Vehículo
- Monitor

---

## 06\_SD

### SAP Mapping

Sales and Distribution

### Inspiración Moderna

CRM + Sales Cloud + Service Cloud + SD

### Responsabilidad

Gestionar el ciclo comercial completo.

```
06_sd
├── marketing
└── ventas
```

└─ facturacion  
└─ servicio

---

## Marketing

### SAP Mapping

CRM Marketing

### Responsabilidad

Generar demanda.

#### Procesos

- Campaña
  - Landing Page
  - Canal
  - Segmento
  - Fuente de Lead
- 

## Ventas

### SAP Mapping

CRM Sales + SD Sales

### Responsabilidad

Convertir demanda en ingresos.

#### Procesos

- Lead
  - Oportunidad
  - Llamada
  - Cita
  - Cotización
  - Pedido
-

# Facturación

## SAP Mapping

SD Billing

## Responsabilidad

Formalizar ingresos.

### Procesos

- Factura
  - Nota de Crédito
  - Nota de Débito
- 

# Servicio

## SAP Mapping

CRM Service

## Responsabilidad

Mantener clientes.

### Procesos

- Caso
  - Seguimiento
  - Renovación
  - Atención
- 

# Pipeline Comercial

Marketing

↓

Lead

↓

Oportunidad

↓

Cotización

↓

Pedido

↓

Facturación

↓

CxC

↓

Cobro

---

## 07\_FICO

### SAP Mapping

Financial Accounting + Controlling

### Responsabilidad

Gestionar y registrar el impacto financiero de todos los procesos.

07\_fico

├─ contabilidad\_general

├─ cuentas\_por\_cobrar

├─ cuentas\_por\_pagar

├─ tesoreria

├─ controlling

└─ activos\_financieros

---

## Contabilidad General

### SAP Mapping

GL (General Ledger)

### Responsabilidades

- Plan de cuentas
  - Asientos
  - Períodos contables
-

# Cuentas por Cobrar

## SAP Mapping

AR (Accounts Receivable)

### Responsabilidades

- Facturas cliente
  - Cobros
  - Saldos
- 

# Cuentas por Pagar

## SAP Mapping

AP (Accounts Payable)

### Responsabilidades

- Facturas proveedor
  - Obligaciones
  - Nómina procesada
  - Pagos
- 

# Tesorería

## SAP Mapping

Treasury

### Responsabilidades

- Caja
  - Bancos
  - Transferencias
  - Conciliaciones
-

# Controlling

## SAP Mapping

CO

### Responsabilidades

- Centros de costo
  - Presupuestos
  - Rentabilidad
  - Control de gestión
- 

# Activos Financieros

## SAP Mapping

FI-AA

### Responsabilidades

- Depreciaciones
  - Valor libro
  - Impacto financiero de activos
- 

# Regla de Oro Financiera

Los módulos operativos generan eventos económicos.

FICO registra y administra el impacto financiero.

Ningún módulo fuera de FICO puede mover dinero directamente.

---

# 08\_EREC

## SAP Mapping

SAP E-Recruiting SuccessFactors Recruiting

### Responsabilidad

Gestionar reclutamiento.

```
08_erec
├─ vacante
├─ postulacion
├─ entrevista
├─ evaluacion
└─ oferta_laboral
```

---

## Importante

EREC consume Business Partner.

No es dueño de postulantes.

---

## 09\_VERTICALS

### SAP Mapping

SAP Industry Solutions

### Responsabilidad

Especializar el ERP por industria.

```
09_verticals
└─ travel_agency
```

---

## Travel Agency

```
travel_agency
├─ visa
├─ pasaporte
├─ cita_consular
├─ expediente
├─ proveedor_turistico
└─ turismo
```

---

# CAPACIDADES TRANSVERSALES FUTURAS

## Seguridad

- Usuario
  - Rol
  - Perfil
  - Permisos
- 

## Workflow

- Estados
  - Aprobaciones
  - Flujo documental
- 

## Reporting

- Dashboard
  - KPI
  - Reportes
- 

## Integraciones

- WhatsApp
  - Email
  - Google Drive
  - Formularios
  - APIs externas
- 

## FILOSOFÍA FINAL

MDM es dueño de las identidades.

Business Partner es la identidad transversal.

Enterprise Structure define dónde opera cada proceso.

Los módulos son dueños de los procesos.

SD administra el pipeline comercial.

FICO administra el dinero.



HCM administra empleados.

EAM administra activos.

EREC administra reclutamiento.

Las verticales contienen la lógica específica de la industria.

El Core permanece estable.

La parametrización cambia.

Los procesos mandan.

La tecnología es reemplazable.

La arquitectura empresarial es el activo más importante del ERP.